

면접 답변 (구어체 버전)

실제로 입으로 말하는 톤으로 바꿨습니다 · [] = 본인이 확인해서 채울 부분 · 노란색 = 가장 중요

말하기 팁

- 외우지 말고 첫 문장 + 키워드만 기억하세요. 매번 똑같이 말할 필요 없습니다.
- 문장이 길어지면 끊어서, 숨 쉬고, 천천히. 면접관은 속도가 아니라 내용을 봅니다.
- 모르는 건 "아직 확인하지 못했는데, 제가 이해한 바로는..."으로 아는 데까지만 말하고 마무리하세요.
- []는 실제로 확인하거나 해본 것만 넣으세요. 안 해본 것을 말하면 꼬리질문에서 막힙니다.

A. 동기·배경

A1. 자기소개와 지원동기 (1분)

안녕하세요. 저는 고등학교를 졸업하고 7년 정도 금융권이랑 마케팅 쪽에서 일하다가, 조금 늦은 나이에 대학에 들어갔습니다. 대학에서 생물학개론을 들었는데, 생명 현상이 너무 정교하고 신기해서 생명과학을 복수전공하게 됐어요. 그러다 자연과공생연구소에서 산불 발생 요인을 분석하는 논문에 2저자로 참여했는데, 그때 데이터를 분석하는 일이 정말 재미있다는 걸 알게 됐습니다. 그래서 이 역량으로 멸종위기종의 유전체 연구를 해보고 싶어서 지원했습니다. 특히 교수님 연구실이 VGP에도 참여하시고 다양한 종의 유전체를 분석해 오셔서, 제가 하고 싶은 연구랑 가장 잘 맞는다고 생각했습니다.

A2. 왜 우리 연구실인가요?

교수님 연구실에서는 VGP에 참여하시고, 아프리카 소의 유전 기원을 밝히는 연구도 하셨고, 독도에 사는 희귀한 기생식물 초종용의 유전체도 분석하신 걸로 알고 있습니다. 저는 그중에서도 멸종위기나 희귀한 생물을 유전체로 연구하신 경험이 제 관심이랑 맞닿아 있다고 느꼈어요. 제가 해보려는 분석이 [소 논문에서 쓰신 방법]이랑 흐름이 비슷해서, 이 연구실에서 제대로 배울 수 있겠다고 생각했습니다. 그리고 제가 서버에서 분석해 본 경험이 아직 부족한데, 그 부분도 여기서 채우고 싶습니다.

A3. 7년 일하다 갑자기 생명과학이요? 확신은 어디서 나왔나요?

막연하게 좋아서 온 건 아니고요, 직접 해보면서 확인했습니다. 복수전공으로 공부해 보고, 시민과학으로 산림곤충이나 수달 조사도 하고, 연구소랑 수목원에서 실제로 일도 해봤는데, 힘들어도 계속하고 싶다는 생각이 들었어요. 마케팅 때 KPI 짜고 데이터 보던 경험도 지금 데이터 해석할 때 꽤 도움이 됩니다.

A4. 왜 생태나 산림이 아니라 유전체인가요?

현장 조사만으로는 이 종이 얼마나 위태로운지 숫자로 보여주기가 어렵더라고요. 유전체를 보면 개체수만으로는 안 보이는 근친 정도나 과거 병목 같은 걸 알 수 있어서, 보전 정책의 근거로 쓸 수 있다고 생각했습니다. 생태학적인 시각은 앞으로도 같이 가져가려고 합니다.

A5. 석사만 하실 건가요, 박사까지 하실 건가요?

석사는 끝까지 마치겠습니다. 장기적으로는 멸종위기종 복원 연구자가 목표라서, 석사 하면서 연구가 저한테 잘 맞는 지 확인하고 주제도 더 넓어질 수 있으면 박사도 진지하게 생각해 보려고요. 취업을 한다면 국립생태원이나 국립생물자원관에서 복원 연구를 하고 싶습니다.

B. 경험·역량

B1. 산불 논문에서 정확히 뭘 하셨나요?

2저자로 참여해서 연구 방법 구상, 데이터 수집이랑 전처리, 분석, 초고 작성, 시각화까지 맡았습니다. 산불이 났는지를 결과로 두고 임도, 등산로, 산림관리 같은 인위적인 요인을 변수로 해서 Random Forest랑 XGBoost를 돌렸고요, [어떤 변수가 중요했는지, 성능은 어땠는지, 검증은 어떻게 했는지]를 확인했습니다.

후속 질문 대비: Random Forest가 뭔지, 과적합은 어떻게 막았는지. 논문을 다시 읽고 가세요.

B2. 서버나 리눅스 경험은요?

분석은 Python으로 머신러닝이랑 시각화를 해봤고, GIS로 공간 데이터도 다뤄봤습니다. 리눅스랑 서버 분석은 지금 독학 중이라 [실제로 해본 것]까지 했습니다. 입학하면 랩에서 쓰는 파이프라인을 따라 하면서 배우고, 처음 한두 달 안에 공개 데이터 한 개체를 처음부터 끝까지 돌려서 결과를 재현해 보는 게 목표입니다.

B3. 활동이 많은데 연구에 집중할 수 있나요?

활동이 많아 보일 수 있는데요, 전부 생물다양성 보전이라는 한 줄로 이어져 있습니다. 시민과학은 현장 감각을, 연구소랑 수목원은 연구를 어떻게 하는지를, 잠비아 GIS는 데이터 분석 역량을 쫓아요. 대학원에서는 이걸 유전체 연구에 집중하겠습니다.

B4. 나이도 있고 연구 경력도 짧은데 따라갈 수 있겠어요?

늦게 시작한 건 맞는데, 그만큼 왜 하는지가 분명하고요. 데이터 분석이랑 글쓰기, 일정 관리 같은 걸로 보완하고, 부족한 부분은 시간을 더 들여서 채우겠습니다.

C. 연구계획 (가장 중요)

C1. 연구계획을 2분 정도로 설명해 주세요. 문제 → 기획 → 방법(지표 3개) → 새로움 → 한계 → 조율

제가 하고 싶은 연구는 산양의 유전체를 다시 분석해서 근친 정도랑 유전적 다양성을 보는 겁니다. 산양은 서식지 단절이나 폭설 때문에 개체수 감소가 걱정되는 멸종위기 I급 종인데요. 2018년에 선행 연구가 있었는데, 한 개체를 27배 심도로 읽어서 양 유전체에 맞춰 분석했습니다. 그런데 양은 산양이랑 약 천만 년 전에 갈라진 다른 종이라서, 참조랑 차이가 대략 2% 정도 되는 반면 이형접합도는 0.1% 정도거든요. 그래서 참조 차이가 결과에 영향을 줄 수 있습니다. 마침 2024년에 같은 속인 히말라야산양의 염색체 수준 참조유전체가 나와서, 같은 공개 데이터를 더 가까운 참조에 다시 맞춰볼 수 있게 됐습니다.

방법은 이 데이터를 새 참조에 매핑해서 변이를 찾은 다음에, 세 가지를 봅니다. 이형접합도로 유전적 다양성을, ROH, 그러니까 동형접합이 길게 이어진 구간으로 근친 정도를, PSMC로 과거 개체군 크기의 변화를 봅니다. 이때 양 참조랑 새 참조 결과를 같은 조건으로 비교해서, 참조를 바꾸면 결과가 얼마나 달라지는지도 확인하려고 해요. 다만 공개된 전장 데이터가 한 개체라서 개체군 전체에 대한 결론은 어렵다는 걸 알고 있고, 세부 계획이랑 개체를 늘리는 방법은 교수님과 상의해서 정하고 싶습니다. 결과는 복원이나 관리 정책의 기초 자료로 쓸 수 있다고 생각합니다.

C2. 이미 2018년에 분석된 데이터인데, 새롭게 알 수 있는 게 뭔가요?

새로운 건 데이터가 아니라 분석 방식입니다. 첫째, 같은 데이터를 같은 조건으로 두 참조에 맞춰서 이형접합도랑 PSMC가 달라지는지 비교해요. 그러면 선행 연구 결과가 참조 때문에 치우쳤는지 직접 확인할 수 있습니다. 둘째, 선행 연구에 없었던 ROH 분석을 염색체 위치랑 같이 봐서 근친 정도를 확인합니다. 그리고 선행 연구들이 PSMC를 돌릴 때 돌연변이율이랑 세대시간을 서로 다르게 써서 결과를 바로 비교하기 어려운데, 이것도 통일해서 비교할 수 있습니다.

C3. 참조를 바꾸면 달라질 거라고 하셨는데, 어떻게 확인하고 뭐가 성공인가요?

같은 데이터를 같은 조건으로 두 참조에 맞춰서 이형접합도 값이랑 PSMC 곡선을 비교하려고 합니다. 차이가 나면 선행 결과가 참조 영향을 받았다는 뜻이고, 차이가 없으면 기존 결과가 믿을 만하다는 확인이 되니까, 어느 쪽이든 의미가 있다고 생각합니다.

C4. 94%가 이미 양에 매핑되는데 왜 가까운 참조가 필요하죠?

매핑률 94%는 읽히긴 읽혔다는 거지 정확하게 읽혔다는 뜻은 아니거든요. 양이랑 차이가 대략 2%인데 이형접합도는 0.1% 정도라서, 작은 오정렬도 영향을 줄 수 있습니다. 실제로 얼마나 영향이 있는지는 두 참조를 비교해서 확인하겠습니다.

C5. 개체가 하나뿐인데 뭘 결론 낼 수 있나요?

맞습니다, 개체가 하나라서 개체군 수준 결론은 못 내립니다. 그래서 이 연구는 그 개체의 유전체 상태랑 방법 비교까지를 범위로 보고 있어요. 그리고 한국 산양은 북부랑 남부가 구분된다는 연구도 있어서, 한 개체가 전체를 대표하지 못한다는 점도 알고 있습니다. 보관 시료나 협력 기관으로 개체를 늘리는 건 교수님과 상의하고 싶고, 어려우면 수달 같은 다른 종으로 바꾸는 것도 생각하고 있습니다.

C6. 공개 데이터가 부족하면 어떻게 하시겠어요?

심도가 충분한 개체, 이 경우 27배 개체에만 PSMC를 적용하고요, 심도가 낮은 데이터는 낮은 심도에서도 쓸 수 있는 방법을 찾아보거나 집단 수준 분석에만 쓰려고 합니다. 데이터가 정말 부족하면 같은 방식을 수달 같은 다른 멸종위기종에 적용하겠습니다.

C7. 이형접합도가 낮으면 곧 위험한 건가요?

이형접합도가 낮다고 무조건 위험한 건 아니에요. 오랫동안 작은 집단이었던 종은 해로운 변이가 이미 걸러졌을 수도 있고, 반대로 최근에 급격히 줄어든 집단은 아직 이형접합도가 남아 있어도 앞으로 근친이 빨리 늘 수 있거든요. 그래서 ROH 길이랑 PSMC를 같이 봐야 한다고 생각하고, 한 개체의 이형접합도만으로 근친이라고 단정하지는 않겠습니다.

C8. ROH가 뭐고 PSMC는 어떤 원리인가요?

ROH는 두 상동염색체가 같은 대립유전자로 짝 이어지는 구간인데요, 시간이 지나면 재조합으로 잘게 쪼개지니까 긴 ROH는 최근 근친, 짧은 ROH는 오래된 조상을 뜻합니다. PSMC는 한 개체의 이형접합 위치 분포로 과거 개체군 크기를 추정하는 건데, 시간 축이 돌연변이율이랑 세대시간에 따라 달라지고, 최근 해상도가 낮다는 한계가 있습니다.

C9. 상염색체나 참조 품질은 어떻게 하실 건가요?

참조 개체가 암컷이라 Y는 없고, X는 소나 무스콕이랑 비교해서 찾았다고 논문에 나와 있습니다. 저는 X를 빼고 상염색체만 계산할 생각입니다. 참조 품질은 스캐폴드 N50이 106 Mb 정도로 염색체 수준이고 BUSCO도 97% 가까이 되는데, contig N50이 3.7 Mb로 작은 편이라 contig 경계 근처는 조심해서 보겠습니다.

C10. 참조가 중국 개체인데, 한국 산양이랑 얼마나 달라요?

같은 속이지만 다른 종이라 차이는 있습니다. 그래도 양보다는 훨씬 가깝고요. 얼마나 차이 나는지는 매핑툴이랑 두 참조 비교로 점검하겠습니다. 정확한 분기 시점은 제가 아직 확인하지 못했습니다.

C11. 제가 다른 주제를 제안하면요?

제 계획은 초안이라서 교수님 의견이 우선이라고 생각합니다. 매핑하고 변이 찾고 집단유전학 지표 보는 흐름은 어떤 종을 해도 비슷해서, 다른 주제를 주셔도 열심히 배우겠습니다. 제 관심은 그 위에서 이어가겠습니다.

C12. 수달에도 관심 있으시던데 왜 산양인가요?

둘 다 관심이 있습니다. 수달은 시민과학으로 현장에서 직접 접해 봤고요, 산양은 공개 데이터랑 가까운 참조가 있어서 새 시료 없이 시작할 수 있어서 먼저 골랐습니다. 수달도 같은 종 참조랑 동아시아 20개체 데이터가 공개돼 있어서, 한국 개체 자료를 구할 수 있으면 확장해 보고 싶습니다. 어느 쪽이 좋을지는 교수님과 상의하고 싶습니다.

C13. 결과가 정책에 어떻게 쓰이나요? 2년 안에 가능한가요?

근친 정도랑 개체군 역사를 숫자로 보여주면, 서식지를 연결하거나 복원할 때 어떤 개체를 들여올지 논의하는 기초 자료가 됩니다. 월악산 복원 때 어느 집단 개체를 옮길지가 실제로 쟁점이었던 걸로 알고 있어요. 일정은 1학기에 수업이랑 파이프라인 익히기, 2학기에 데이터 처리랑 매핑, 3학기에 분석이랑 해석, 4학기에 논문 쓰기로 생각하고 있고, 범위가 크면 한 종, 적은 개체에 집중하겠습니다.

D. 기타

D1. 요즘 이 분야 최신 이슈 중에 관심 있게 보신 게 있나요?

솔직히 전부 따라가지는 못하는데요, 제가 이해하고 있는 건 [유전 부하나 유전적 구제 같은 보전유전체 흐름, 염색체 수준 참조유전체와 롱리드 시퀀싱] 쪽입니다. 교수님 랩 논문은 [읽은 것]을 봤고요. 입학하면 더 깊이 공부하겠습니다.

D2. 마지막으로 하고 싶은 말이나 질문 있으세요?

입학 전에 미리 준비하면 좋은 게 있을까요? 그리고 공개 데이터를 기반으로 한 보전유전체 연구가 석사 주제로 가능한지도 궁금합니다. 오늘 시간 내주셔서 감사합니다.

모르는 질문이 나왔을 때

- "정확히는 아직 확인하지 못했는데, 제가 이해한 바로는 ~입니다."
- "그 부분은 제가 아직 부족해서, 입학하면 확인해서 배우겠습니다."
- "교수님 의견을 듣고 계획을 조정하고 싶습니다."